

Plan de Instalacion

Sistema de Gestion de Citas - SENA Bienestar

Plan de Instalación

Sistema de Gestión de Citas - SENA Bienestar

1. Información General

Campo	Valor
Proyecto	Sistema de Gestión de Citas -
Tipo	Aplicación Web PWA
Stack Tecnológico	React + Vite + Supabase
Versión	1.0
Fecha de Instalación	Por definir
Responsable	Equipo de Desarrollo SENA

2. Objetivo

El objetivo principal de este documento es detallar los pasos, la configuración y puesta en marcha del Sistema de Gestión de Citas en los diferentes entornos (desarrollo, instalación y producción).

3. Prerrequisitos

3.1 Requisitos del Servidor (Producción)

Componente	Mínimo	Recomendado
Sistema Operativo	Linux Ubuntu 20.04+	Linux Ubuntu 22.04 LTS
CPU	2 núcleos	4+ núcleos
RAM	4 GB	8+ GB
Disco	20 GB SSD	50+ GB SSD
Conexión	10 Mbps	100+ Mbps
SSL	Obligatorio	Let's Encrypt

3.2 Requisitos del Cliente (Desarrollo)

Componente	Versión Mínima	Versión Recomendada
Node.js	18.0+	20.x LTS
npm	9.0+	10.x
Git	2.30+	2.40+
Editor	VS Code	VS Code + extensiones
Navegador	Chrome 90+	Chromium

3.3 Cuentas Requeridas

Servicio	Propósito	URL
Supabase	Base de datos + Auth + API	https://supabase.com
GitHub	Repositorio de código	https://github.com
Vercel/Netlify	Despliegue frontend (opcional)	https://vercel.com
Node.js	Runtime	https://nodejs.org

4. Arquitectura del Sistema

4.1 Diagrama de Componentes



4.2 Stack Tecnológico

Capa	Tecnología	Versión
Frontend	React	19.x
Build Tool	Vite	8.x
Routing	React Router	7.x
Formularios	React Hook Form + Zod	7.x / 4.x
Gráficas	Recharts	3.x
Backend	Supabase	2.x
Base de Datos	PostgreSQL	15+
Auth	Supabase Auth (GoTrue)	-
Edge Functions	Deno	-
PWA	Service Worker	-

5. Instalación en Entorno de Desarrollo

5.1 Clonar el Repositorio

```
# Clonar desde GitHub
git clone https://github.com/[ORGANIZACION]/gestion-citas.git

# Navegar al directorio
cd gestion-citas

# Verificar estructura
ls -la
```

5.2 Instalar Dependencias

```
# Instalar dependencias de Node.js
npm install

# Verificar instalación
npm list --depth=0
```

5.3 Configurar Variables de Entorno

```
# Copiar archivo de ejemplo
cp .env.example .env

# Editar archivo .env con credenciales reales
```

Contenido mínimo del archivo .env:

```
# Supabase Configuration
VITE_SUPABASE_URL=https://[TU-PROYECTO].supabase.co
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=[TU-ANON-KEY]
VITE_SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=[TU-SERVICE-ROLE-KEY]
```

5.4 Verificar Configuración

```
# Iniciar servidor de desarrollo
npm run dev

# Abrir navegador en http://localhost:5173
# Verificar que la app carga correctamente
# Verificar conexión a Supabase en consola del navegador
```

5.5 Comandos de Desarrollo

Comando	Descripción
npm run dev	Iniciar servidor de desarrollo
npm run build	Construir para producción
npm run preview	Vista previa de producción
npm run lint	Verificar código con ESLint
npm run test	Ejecutar pruebas unitarias
npm run test:run	Ejecutar pruebas (una vez)
npm run test:e2e	Ejecutar pruebas E2E

6. Instalación en Entorno de Producción

6.1 Opción A: Vercel (Recomendado)

Pasos:

- Crear cuenta en Vercel (<https://vercel.com>)
- Conectar repositorio de GitHub
- Configurar variables de entorno en Vercel Dashboard
- Configurar dominio personalizado (opcional)
- Activar deploy automático

Configuración en Vercel:

```
Framework Preset: Vite
Build Command: npm run build
Output Directory: dist
Install Command: npm install
```

Variables de entorno en Vercel:

```
VITE_SUPABASE_URL=https://[TU-PROYECTO].supabase.co
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=[TU-ANON-KEY]
VITE_SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=[TU-SERVICE-ROLE-KEY]
```

6.2 Opción B: Netlify

Pasos:

- Crear cuenta en Netlify (<https://netlify.com>)
- Conectar repositorio de GitHub
- Configurar variables de entorno
- Configurar build settings

Activar deploy

Configuración en Netlify:

```
Build Command: npm run build  
Publish Directory: dist
```

6.3 Opción C: Servidor Propio (VPS/Dedicado)

Paso 1: Configurar servidor

```
# Actualizar sistema  
sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
  
# Instalar Nginx  
sudo apt install nginx -y  
  
# Instalar Node.js (via NVM)  
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.0/install.sh | bash  
source ~/.bashrc  
nvm install 20  
nvm use 20
```

Paso 2: Configurar SSL

```
# Instalar Certbot  
sudo apt install certbot python3-certbot-nginx -y  
  
# Obtener certificado SSL  
sudo certbot --nginx -d tu-dominio.com
```

Paso 3: Clonar y construir

```
# Clonar repositorio  
cd /var/www  
sudo git clone https://github.com/[ORGANIZACION]/gestion-citas.git  
cd gestion-citas  
  
# Instalar dependencias  
sudo npm install  
  
# Configurar variables de entorno  
sudo cp .env.example .env  
sudo nano .env # Editar con credenciales  
  
# Construir para producción  
sudo npm run build
```

Paso 4: Configurar Nginx

```

server {
    listen 80;
    server_name tu-dominio.com;
    return 301 https://$server_name$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name tu-dominio.com;

    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/tu-dominio.com/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/tu-dominio.com/privkey.pem;

    root /var/www/gestion-citas/dist;
    index index.html;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }

    location /assets {
        expires 1y;
        add_header Cache-Control "public, immutable";
    }
}

```

Paso 5: Iniciar servidor

```

# Reiniciar Nginx
sudo systemctl restart nginx

# Verificar estado
sudo systemctl status nginx

```

7. Configuración de Supabase

7.1 Crear Proyecto en Supabase

Ir a <https://supabase.com> y crear cuenta
 Click en "New Project"
 Seleccionar región (recommend: South America o closest)
 Configurar nombre del proyecto y contraseña
 Esperar creación (~2 minutos)

7.2 Obtener Credenciales

En Supabase Dashboard > Settings > API:

Campo	Ubicación
Project URL	Settings > API > Project URL
Anon Key	Settings > API > anon public
Service Role Key	Settings > API > service_role

7.3 Ejecutar Migraciones

Opción A: Via Supabase Dashboard

Ir a SQL Editor
 Copiar contenido de supabase/migrations/20240715_rls_basic.sql
 Ejecutar el script completo

Opción B: Via Supabase CLI

```
# Vincular proyecto
npx supabase link --project-ref [TU-PROJECT-REF]

# Ejecutar migraciones pendientes
npx supabase db push
```

7.4 Desplegar Edge Functions

```
# Desplegar todas las funciones
npx supabase functions deploy admin-users
npx supabase functions deploy admin-config
```

7.5 Configurar autenticación

En Supabase Dashboard > Authentication > Providers:

Habilitar Email/Password provider
 Configurar URL de redirección: https://tu-dominio.com
 Configurar Templates de email (opcional)
 Habilitar MFA si es necesario

8. Configuración Post-Instalación

8.1 Crear Usuario Superadmin

Ejecutar en SQL Editor de Supabase:


```
-- Crear usuario superadmin
INSERT INTO auth.users (
  instance_id,
  id,
  aud,
  role,
  email,
  encrypted_password,
  email_confirmed_at,
  created_at,
  updated_at,
  confirmation_token,
  recovery_token,
  email_change_token_new,
  email_change
) VALUES (
  '00000000-0000-0000-0000-000000000000',
  gen_random_uuid(),
  'authenticated',
  'authenticated',
  'admin@sena.edu.co',
  crypt('TuContraseñaSegura123!', gen_salt('bf')),
  NOW(),
  NOW(),
  NOW(),
  '',
  '',
  '',
  ''
);

-- Asignar perfil de superadmin
INSERT INTO profiles (id, full_name, email, document_number, role_id, dependency)
VALUES (
  (SELECT id FROM auth.users WHERE email = 'admin@sena.edu.co'),
  'Super Administrador',
  'admin@sena.edu.co',
  '000000000',
  (SELECT id FROM roles WHERE name = 'SUPERADMIN'),
  NULL,
  TRUE
);
```

8.2 Verificar funcionamiento

- Acceder a la aplicación
- Iniciar sesión con credenciales de superadmin
- Verificar panel de administración
- Crear usuario de prueba
- Crear cita de prueba
- Verificar notificaciones

9. Plan de Mantenimiento

9.1 Mantenimiento Preventivo

Actividad	Frecuencia	Responsable
Actualizar dependencias (npm)	Mensual	Desarrollador
Revisar logs de errores	Semanal	DBA
Verificar respaldos	Diario	DBA
Optimizar consultas	Trimestral	DBA
Auditoría de seguridad	Trimestral	Seguridad
Actualizar SSL	Anual	DevOps

9.2 Mantenimiento Correctivo

Problema	Acción	Tiempo Máximo
Caída del servicio	Reiniciar servicios	15 minutos
Errores de BD	Restaurar backup	2 horas
Vulnerabilidad de seguridad	Aplicar parche	24 horas
Rendimiento degradado	Optimizar consultas	4 horas

10. Solución de Problemas

10.1 Problemas Comunes

Problema	Causa	Solución
"Faltan variables de entorno"	.env no configurado	Verificar archivo .env
Error de conexión a Supabase	URL o Key incorrecta	Verificar credenciales
Página en blanco	Error de build	Revisar console y rebuild
Errores 401 en API	Token expirado	Re-login o refresh token
RLS bloquea acceso	Política incorrecta	Revisar políticas RLS

10.2 Logs útiles

```
# Ver logs de Nginx
sudo tail -f /var/log/nginx/error.log

# Ver logs de Node.js (si aplica)
journalctl -u node-app -f

# Ver logs de Supabase (via Dashboard)
# Supabase Dashboard > Logs > Edge Functions
```

11. Seguridad

11.1 Checklist de Seguridad

- ☐ HTTPS habilitado y funcionando
- ☐ Variables de entorno no expuestas en código
- ☐ Service Role Key solo en servidor
- ☐ RLS habilitado en todas las tablas
- ☐ Autenticación configurada correctamente
- ☐ Rate limiting habilitado
- ☐ Headers de seguridad configurados
- ☐ Logs de auditoría activos

11.2 Credenciales por Defecto (Cambiar en Producción)

Credencial	Valor por Defecto	Acción
Contraseña Superadmin	TuContraseñaSegura123!	CAMBIAR
Email Superadmin	admin@sena.edu.co	PERSONALIZAR

12. Contacto y Soporte

Rol	Nombre	Contacto
Líder de Proyecto	Por definir	Por definir
Desarrollador Principal	Por definir	Por definir
DBA	Por definir	Por definir
Soporte Técnico	Por definir	Por definir

13. Aprobaciones

Rol	Firma	Fecha
Líder de Proyecto	_____	___/___/___
Arquitecto de Software	_____	___/___/___
DBA	_____	___/___/___
Responsable de Seguridad	_____	___/___/___